



Rapport d'analyse - Projet informatique

2A

Concurrent SNCF

Étudiants :

Adam BENAMER

Satya KREMER

Nathan TIATIA

Laurine LEROY

Lou-Ann CLEMENT

Nour NSIRI

Encadrant pédagogique :
KEVIN LEROY

Table des matières

Introduction	3
Cahier des charges	3
Diagramme de Gantt	5
Diagramme d'architecture	6
Diagramme de cas d'utilisation	7
Diagrammes d'activité	7
Administrateur	8
Client	9
Collaborateur	10
Diagrammes de séquences	11
Diagramme de base de données	12
Diagramme de classes	12

Introduction

Dans un monde exigeant une grande mobilité des personnes et des biens, se déplacer est devenu un enjeu majeur pour tous et toutes. Cependant, ces déplacements viennent souvent à l'encontre de préoccupations environnementales grandissantes. En effet, les trajets en avion ou même en voiture sont extrêmement polluants : il est donc pertinent de se pencher sur une de leurs alternatives la plus verte, c'est-à-dire le train.

Notre application s'adresse à ce problème de mobilité, en proposant à ses utilisateurs une alternative à la SNCF. Grâce aux lignes créées avec cette application, nos clients pourront être connectés à la France entière par train, et rechercher leurs trajets en toute simplicité, n'ayant qu'à entrer une gare d'arrivée et de départ. Notre application permettra aussi une gestion facile et en toute simplicité des lignes et trajets proposés, afin de proposer un réseau ferroviaire adapté aux besoins de ses clients.

Afin d'accomplir cela, nous avons complété un dossier d'analyse qui nous permettra de cibler les fonctionnalités de cette application, ainsi que la structure de code nécessaire pour les mettre en place. Nous commencerons ainsi par un cahier des charges décomposant les différents buts de l'application et les réflexions et questionnements effectués par l'équipe autour de ceux-ci, en plus de l'organisation mise en place de notre équipe. Puis nous verrons les différents diagrammes qui nous ont permis de modéliser les besoins de notre application, que cela soit en terme d'architecture de code, de classes ou encore de structure de la base de données utilisées. Nous verrons ainsi les diagrammes d'architecture, d'activité, de Gantt, de séquences, de classe, de base de données et de cas d'utilisation.

Cahier des charges

Notre sujet s'intitule Concurrence SNCF : il s'agit donc bien de créer une application qui propose a minima les mêmes services et fonctionnalités qu'une application de la SNCF. Ce cahier des charges précise lesquels de ces services nous allons garantir, et quels services sont optionnels, non prioritaires, et seront donc développés après les fonctionnalités nécessaires à l'application. Les contraintes explicites du sujet précisent quelles doivent être ces fonctionnalités, organisées autour de trois principaux types d'utilisateurs, et nous allons donc préciser quelles sont ces contraintes. De plus, nous exposerons nos réflexions et questionnements autour de celles-ci lors de la phase de développement.

Nous allons tout d'abord nous pencher sur les utilisateurs auxquels s'adresse notre application. Ils sont séparés en trois catégories bien distinctes. Ces trois types de comptes gardent les mêmes attributs, mais ont accès à différentes actions selon leur niveau d'habilitation (en dehors de la création de compte, qui est une action commune aux trois types d'utilisateurs).

Les clients peuvent rechercher des trajets, en entrant une gare de départ et une gare d'arrivée. Les collaborateurs quant à eux peuvent créer, modifier et supprimer des lignes d'exploitation, encore une fois en entrant une gare de départ et une gare de terminus. Enfin, les administrateurs peuvent changer les niveaux d'habilitation des comptes, et faire passer les clients au niveau de collaborateur, ou à l'inverse faire passer un collaborateur au niveau de client.

Nous devons ensuite nous intéresser aux fonctionnalités que notre application doit être en mesure de proposer. Les fonctionnalités obligatoires sont au nombre de 5.

La première fonctionnalité est une fonctionnalité de gestion des comptes utilisateurs, afin d'avoir les différents types que nous venons de lister. Le code doit donc contenir des classes différentes pour chaque type d'utilisateur, les permettant d'effectuer leur différents rôles. Nous nous sommes questionnés brièvement sur la nécessité de permettre aux comptes utilisateurs une modification de leur mot de passe, mais avons préféré faire l'impasse sur cette option qui est de faible d'utilité par rapport au but de cette application, qui est de concurrencer la SNCF. De plus, nous avons hésité entre une recherche par demande d'habilitation ou par identifiant pour la recherche des comptes par les administrateurs, et avons décidé de développer les deux possibilités, qui nous semblent toutes les deux faisables sans trop de difficulté.

La deuxième fonctionnalité demandée est celle de gestion des lignes d'exploitation. Cela est effectué par les comptes collaborateurs, en utilisant l'API externe de la SNCF. Une réflexion a donc été engagée autour de la synchronisation entre données venant de l'API SNCF et base de données propre à notre projet. Si nous avons dans un premier temps envisagé une actualisation automatisée de cette synchronisation en transférant à intervalles réguliers les données de l'API SNCF sur la base de données, nous avons préféré opter pour une mise à jour plus ponctuelle, pour des raisons développées dans l'explication de notre diagramme d'architecture. Enfin, cette fonctionnalité nous demande aussi de mettre en place un mécanisme d'auto-complétion lors de l'entrée des gares, afin de permettre à l'utilisateur de vérifier qu'elles existent bel et bien. Cette auto-complétion est aussi en lien avec la question de la synchronisation base de

données et API SNCF : il s'agit de savoir si l'auto-complétion peut être mise en place lors d'une recherche sur l'API SNCF. Si cela nous a dans un premier temps aiguillé vers notre autre solution de synchronisation, nous avons préféré rester sur notre autre option, que nous pensons compatible avec l'auto-complétion. Si cependant cela s'avérerait trop complexe à mettre en place, nous basculerons vers la synchronisation automatique.

La troisième fonctionnalité que nous devons implémenter est celle de gestion des trajets proposés. Un trajet se trouve sur une ligne, et possède donc une date et une heure de départ, un nombre de places et un tarif. Le temps de trajet sera calculé avec l'API SNCF, comme demandé dans le sujet, tandis que le nombre de places et le tarif pourront être des variables à ajuster selon les autres fonctionnalités non obligatoires qui pourront être mises en place (comme par exemple une tarification transparente ou au contraire dynamique, dépendant du nombre de places restantes). En plus de cela, il sera important de vérifier qu'un trajet peut bel et bien être effectué entre deux gares, et qu'il existe donc une ligne déjà créée par le compte collaborateur qui permet ce trajet. Enfin, les comptes collaborateurs seront capables de modifier ou bien de supprimer un trajet.

La quatrième fonctionnalité est celle de recherche de trajet : un compte client peut rechercher les trajets créés grâce à la fonctionnalité précédente, en entrant une gare d'arrivée et une gare de départ. Encore une fois l'auto-complétion est un composant nécessaire de cette fonctionnalité. A l'issue de cette recherche, toutes les informations nécessaires lors de la création d'un trajet doivent être visibles par le client, à l'exception du tarif et des places (qui peuvent être néanmoins visibles dans le cas où la fonctionnalité optionnelle de réservation des trajets est mise en place). Nous avons brièvement réfléchi à la possibilité de prendre en charge des cas de correspondances pour relier des villes avec deux lignes différentes dans un même trajet, mais la complexité de cette idée l'a rendue peu réalisable dans le cadre de ce projet aux yeux de notre équipe.

La cinquième et dernière fonctionnalité est obligatoire mais laissée libre. C'est une fonctionnalité dédiée au positionnement commercial – c'est entre autre grâce à cela que notre application doit pouvoir « faire concurrence » à la SNCF. Dans le sujet, des exemples et idées sont données, tel que la tarification transparente ou le nombre de places restantes sur un trajet, mais d'autres idées sont envisageables. Nous avons notamment eu comme idée de donner une liste des transports urbains aux alentours des gares, l'API SNCF fournissant quelques données sur cela (certaines données de la RATP sont incluses parmi les données fournies par cette API). Cette fonctionnalité, en fonction de l'avancée du reste du projet, pourra contenir plusieurs de ces idées.

A ces fonctionnalités obligatoires s'ajoutent les fonctionnalités optionnelles de réservation de trajet (dans laquelle un compte client peut réserver un trajet, visualiser l'entièreté de ses réservations qu'elles soient passées ou présentes, et annuler des réservations) et de classes de voyage (qui bénéficient de tarifications différentes, et peuvent être choisies lors de la réservation du client, et dépendent donc de la présence de la fonctionnalité précédente). A l'instar de la dernière fonctionnalité obligatoire, ces fonctionnalités optionnelles pourront être mises en place, à différents niveaux de complexité, selon le temps restant après avoir donné la priorité aux fonctionnalités obligatoires.

Le sujet délimite notre périmètre d'action quant à la programmation durant ce projet. Il n'est pas obligatoire de développer le frontend de l'application : « Les webmasters de votre entreprise prennent en charge le développement de l'interface utilisateur, il vous reste uniquement à charge le développement d'une API ». La seule fonctionnalité que nous codons est l'API backend. Par conséquent, nous pensons d'abord privilégier le développement de l'application sans interface graphique. Il est cependant possible que nous développions ce dernier si le temps nous le permet.

Sur ce point, la contrainte temporelle est importante. Nous disposons jusqu'à la semaine du 16 novembre pour rendre le code sous sa forme finale et jusqu'à la semaine du 07 décembre pour préparer notre soutenance. À compter du dépôt du dossier d'analyse, il nous reste ainsi respectivement 9 et 12 semaines pour nous préparer. Il faut aussi prendre en compte le fait que notre scolarité à l'ENSAI ne nous permet pas d'utiliser notre temps comme nous l'aurions voulu, étant donné l'emploi du temps de chacun. Cette contrainte prise en compte, il nous faut privilégier la qualité des fonctionnalités et les bonnes pratiques que l'on développe : « Une application développée proprement et dans le respect des bonnes pratiques est toujours préférable à un nombre de fonctionnalités (préférez la qualité, quitte à laisser de côté une des fonctionnalités) ».

Quant-aux fonctionnalités, 5 sont obligatoires, tandis que les autres sont optionnelles, nous laissant le choix libre sur d'autres fonctionnalités à coder. Nous les avons spécifiés précédemment. Celles obligatoires nous restreignent davantage dans la création des classes objet. Par exemple avec la classe Client, Collaborateur et Administrateur, explicitement demandé pour la fonctionnalité 1. Encore une fois, on rappelle le critère de qualité nécessité pour la mise en forme du code des fonctionnalités.

Notons que notre base de données est alimentée par l'API de la SNCF. Cela signifie que les données sont importées depuis l'API. Grâce à cette dernière, nous construirons les classes objets ainsi que leurs attributs et méthodes. Nous

avons alors obtenu un token d'authentification pour cette API. L'API SNCF nous permet d'obtenir des données concernant les trajets et les gares relatif à notre sujet. Par la suite ces données nous permettent de compléter notre diagramme UML avec de nouvelles classes objets dont trajet et gare.

Enfin, il est important de mentionner à nouveau que la partie front end de l'application n'est pas obligatoire, et passe donc à la fin de la liste des tâches lors de la réalisation de ce projet. De plus, elle pourra être réalisée en partie en vibe-coding, en s'appuyant sur des outils d'intelligence artificielle.

Afin de réaliser tout ces composants, des rôles ont été distribués dans le groupe, afin d'organiser au mieux notre travail durant le semestre à venir. Le rôle de cheffe de projet a été attribué à Lou-Ann Clement, tandis que le rôle de tech leader sera partagé entre Satya Kremer et Nour Nsiri. Nous coderons en Python sur vscode, en ayant recours à Git pour versionner notre code. Pour la base de données, nous aurons recours à PostgreSQL.

Diagramme de Gantt

Le diagramme ci-dessous permet de visualiser les futurs avancements dans le développement de l'application. Le but est de créer une première structure, en commençant par les classes, puis la base de données et la DAO, et enfin le service API. Une fois la structure réalisée et les différents liens entre la base de données, la DAO et l'utilisateur mis en place, le développement des fonctionnalités pourra commencer. Entre chaque session de développement, est organisé des sessions de tests, afin de créer ces derniers tout au long de la création de l'application. Les derniers jours seront dédiés à t'éventuels ajouts de fonctionnalités, ou de la correction de bugs. Cet emploi du temps pourra cependant évoluer en fonction de l'avancement des différentes phases de développement.

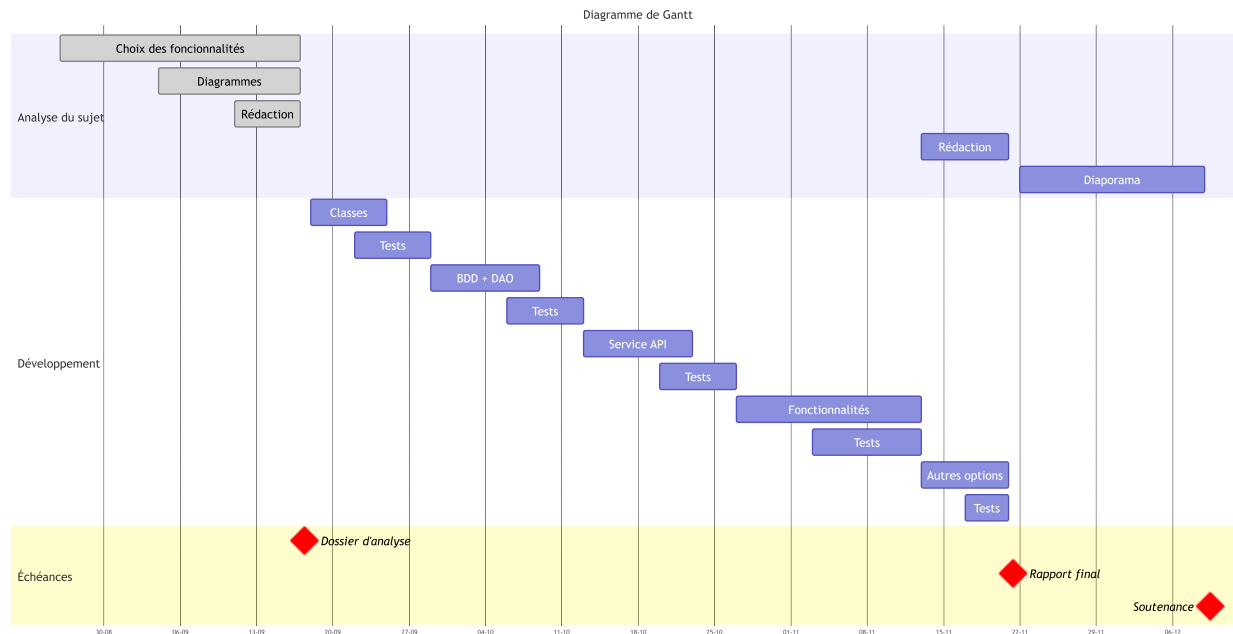


FIGURE 1 : Diagramme de Gantt

Diagramme d'architecture

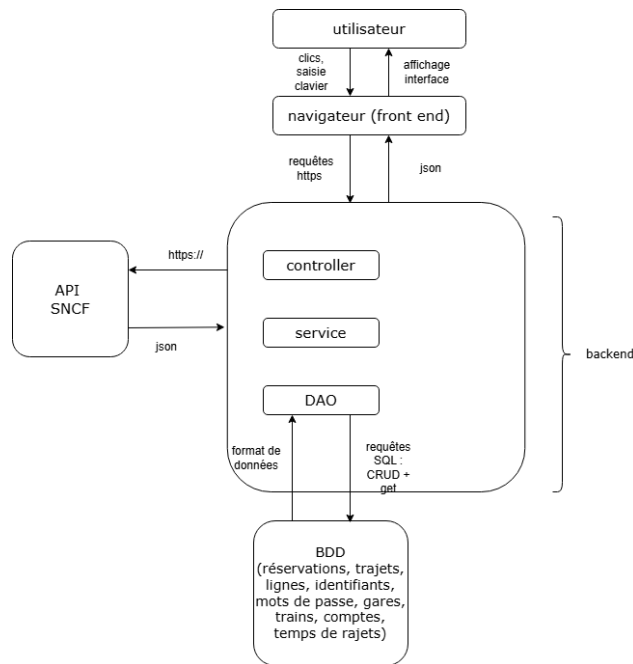


FIGURE 2 : Diagramme d'architecture de l'application

Le diagramme d'architecture ci-dessus illustre la structuration de notre solution logicielle pour notre compagnie ferroviaire. Le système repose sur une architecture client-serveur classique, séparant l'interface utilisateur, le Front-end et la logique métier et de la gestion des données, le Back-end. Au sein du Back-end, nous avons donc :

Le Controller, qui est le point d'entrée de notre API. Il intercepte les requêtes HTTP envoyées par le navigateur, vérifie les habilitations, et retourne les réponses au format JSON.

Le Service, c'est la couche métier. Il contient toute la logique de notre entreprise (vérification de la faisabilité d'un trajet, gestion des planifications, calculs des tarifs). Il orchestre les opérations entre le Controller, l'API SNCF et la base de données. Le DAO, cette couche est exclusivement responsable de la communication avec notre base de données. Elle exécute les requêtes SQL (CRUD : Create, Read, Update, Delete) et transforme les données relationnelles en objets utilisables par notre code.

Par ailleurs, nous avons fait le choix de ne pas interroger l'API SNCF en temps réel à chaque requête de l'utilisateur, mais d'importer et mettre à jour ces données dans notre propre base de données. La principale raison de ce choix est liée à la contrainte de aide à la saisie par autocomplétion lors de la recherche de gare par un utilisateur. Si nous devions faire un appel HTTP vers les serveurs de la SNCF à chaque lettre tapée par l'utilisateur, le temps de latence serait beaucoup trop élevé. Avoir ces données en local dans notre base de données permet des requêtes SQL quasi instantanées, garantissant une autocomplétion fluide.

Ainsi, la mise à jour de notre base de données pourrait s'effectuer :

Soit à l'initialisation : Un script vérifie et met à jour les données manquantes au lancement de l'application. Soit via une tâche planifiée : Le système effectuera une mise à jour ponctuelle en arrière-plan (par exemple, une synchronisation hebdomadaire chaque dimanche à 3h du matin).

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous présente l'ensemble des fonctionnalités offertes par l'application ainsi que les droits d'accès associés à chaque type d'utilisateur.

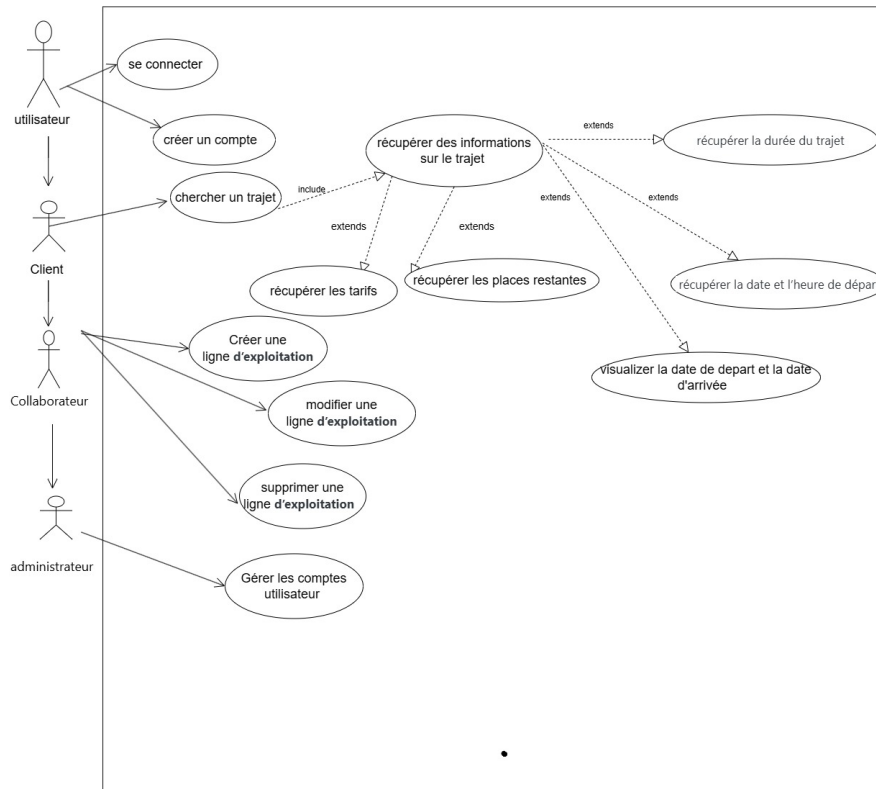


FIGURE 3 : Diagramme de cas d'utilisation

Quatre acteurs ont été distingués : l'utilisateur, qui représente toute personne non connectée pouvant créer un compte ou se connecter, le client, le collaborateur et l'administrateur. Ces quatre acteurs sont organisés de façon hiérarchique : le client hérite des actions disponibles pour l'utilisateur, le collaborateur hérite de celles du client, et l'administrateur hérite à son tour de celles du collaborateur. Cette hiérarchie permet de représenter simplement, au niveau du diagramme de cas d'utilisation, la progression des droits d'accès d'un rôle à l'autre ; elle n'implique pas pour autant que ces rôles soient représentés par des classes distinctes au niveau de la base de données, où un même compte reste stocké dans une seule table et où son rôle est simplement modifié par un attribut.

Le client peut notamment rechercher un trajet, ce qui inclut nécessairement la récupération des informations relatives à ce trajet. Cette récupération d'informations se décline ensuite en plusieurs extensions optionnelles : la récupération des tarifs, celle des places restantes, celle de la durée du trajet, ainsi que celle de la date et de l'heure de départ, qui permettent ensemble de visualiser la date de départ et la date d'arrivée. Le collaborateur dispose quant à lui des droits nécessaires pour créer, modifier et supprimer une ligne d'exploitation. Enfin, l'administrateur est seul habilité à gérer les comptes utilisateurs, ce qui recouvre notamment la modification de leur niveau d'habilitation.

Diagrammes d'activité

Afin de concevoir une API robuste et centrée sur les besoins du métier, nous avons modélisé les processus à travers trois diagrammes d'activité correspondant aux différents niveaux d'habilitation. Les informations en bleu clair correspondent à des fonctionnalités optionnelles et peuvent ne pas être finalement conservées.

Administrateur

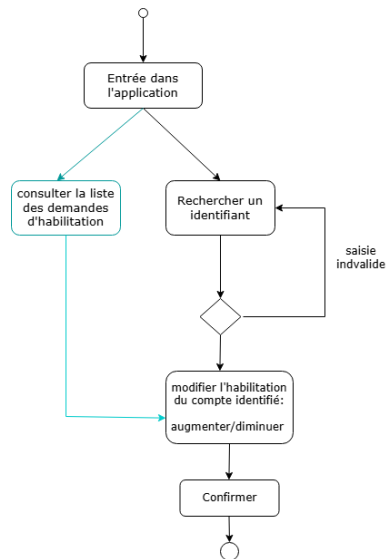


FIGURE 4 : Diagramme d'activité de l'administrateur

Le premier schéma illustre le parcours de l'administrateur, dont le rôle de supervision est restreint et sécurisé. Ce dernier peut rechercher un compte utilisateur spécifique pour consulter son statut actuel, puis augmenter ou diminuer son niveau d'habilitation, par exemple pour promouvoir un client en collaborateur. Le système intègre directement les règles de gestion métier en vérifiant la validité des saisies et en garantissant l'impossibilité de modifier les droits d'un autre administrateur avant de confirmer la transaction en base de données.

Client

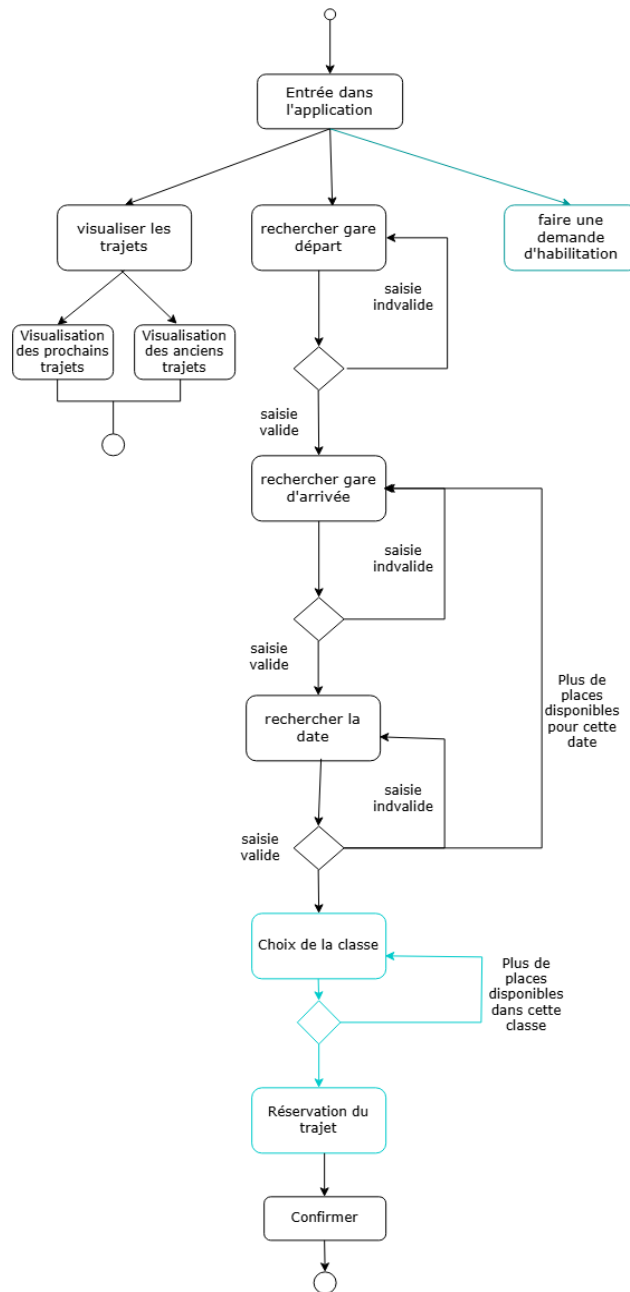


FIGURE 5 : Diagramme d'activité du client

Le deuxième schéma modélise l'expérience utilisateur finale avec le parcours du client, conçu pour être fluide et intégrer des fonctionnalités optionnelles. Le client entame un tunnel de recherche en saisissant ses critères de gares et de dates, avec des validations en temps réel qui lui permettent de modifier facilement sa requête si un trajet s'avère complet sans devoir tout recommencer. Une fois le trajet trouvé, il accède à la réservation où il peut choisir entre une classe classique ou premium selon les disponibilités. Le client a également la capacité de consulter l'historique de ses réservations au début de l'interface.

Collaborateur

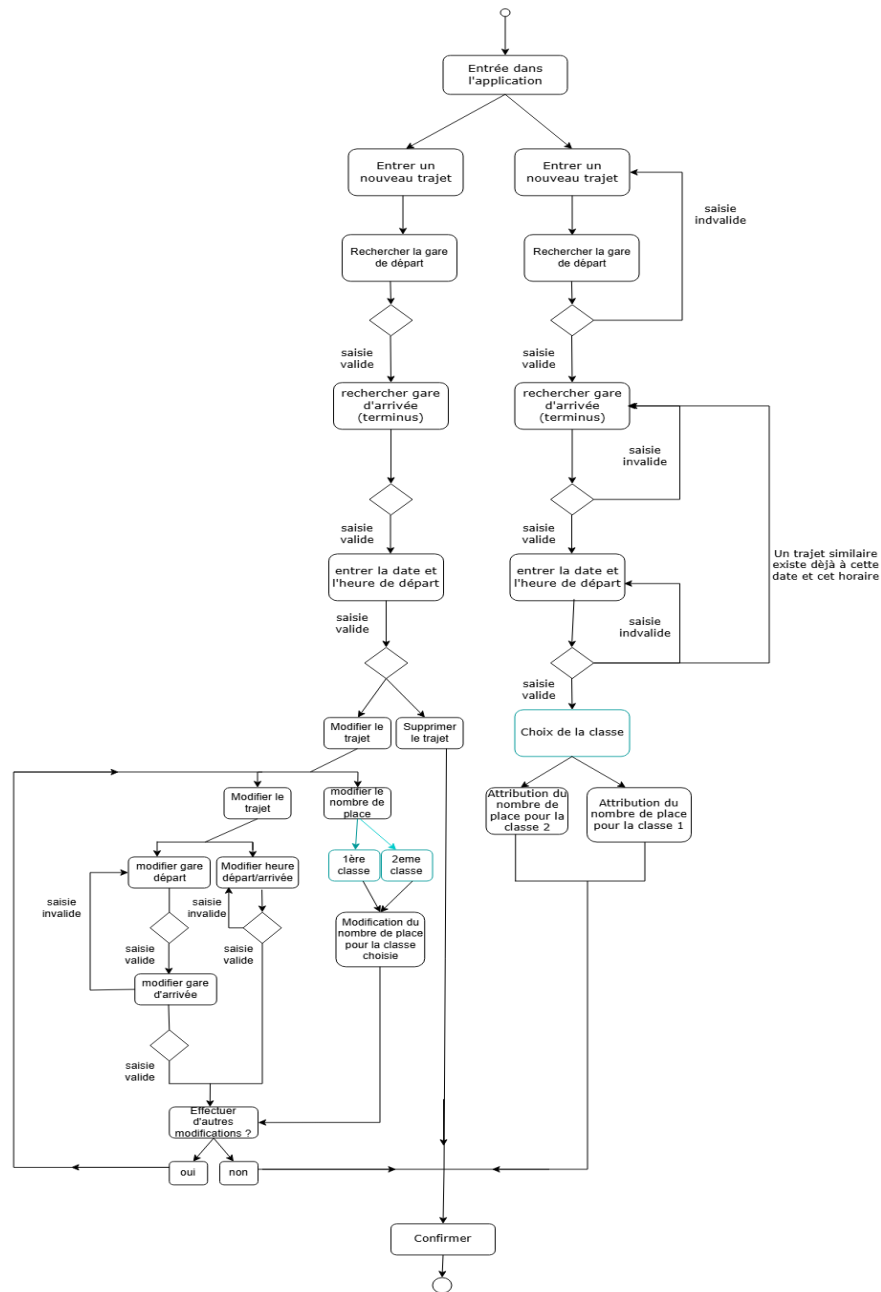


FIGURE 6 : Diagramme d'activité du collaborateur

Enfin, le dernier diagramme détaille le cœur de l'activité d'exploitation ferroviaire à travers le parcours du collaborateur, divisé en deux axes de gestion. D'une part, le collaborateur peut créer une nouvelle ligne en indiquant la gare de départ et d'arrivée ainsi que la date et l'heure de cette nouvelle ligne. Il alloue également un nombre de places à chacune de ses classes. D'autre part, il a la possibilité de chercher un trajet existant afin de modifier (l'horaire, la gare de départ ou d'arrivée, le nombre de places disponible pour chaque classe) ou de supprimer une ligne.

Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences ci-dessous représentent des cas d'utilisations de notre application. Nous y faisons figurer les relations et interactions entre les différentes couches de l'architecture du projet. Ces diagrammes partent de l'action d'un utilisateur qui sélectionne une option sur l'interface de l'application, cette dernière lui renvoyant ensuite la confirmation que son action a été effectuée. Les séquences utilisent le protocole HTTPS pour communiquer avec l'API et, dans le cas où cela est nécessaire, le langage SQL pour la base de données.

Le premier diagramme de séquence représente l'action de rechercher une gare. L'utilisateur, choisit l'option de recherche par autocomplétion dans l'interface. Cette demande utilisera un endpoint sous forme d'un protocole HTTPS à l'API de la SNCF, dont nous nous munirons grâce à la documentation sur l'API. Les gares stockées dans l'API et correspondant à la recherche sont renvoyées sous forme de liste au format JSON. Enfin ces gares sont affichées à l'utilisateur via l'interface de l'application.

Le second diagramme explicite l'action d'un collaborateur cherchant à ajouter un trajet. En saisissant les informations nécessaires sur l'interface, le collaborateur permet aux différentes couches de créer le trajet, notamment en calculant automatiquement la durée du trajet à l'aide de l'API. Pour cela on utilise de nouveau un endpoint HTTPS de la documentation API (/journeys). Cette fois-ci l'action utilise la couche DAO et la base de données avec les données spécifiques à l'application. La couche DAO utilise la fonction create avant d'utiliser le langage SQL pour rajouter ce trajet (INSERT INTO) et créer les attributs de ce nouveau trajet (dont l'id). De nouveau, la séquence se termine par la confirmation que le trajet vient d'être créer.

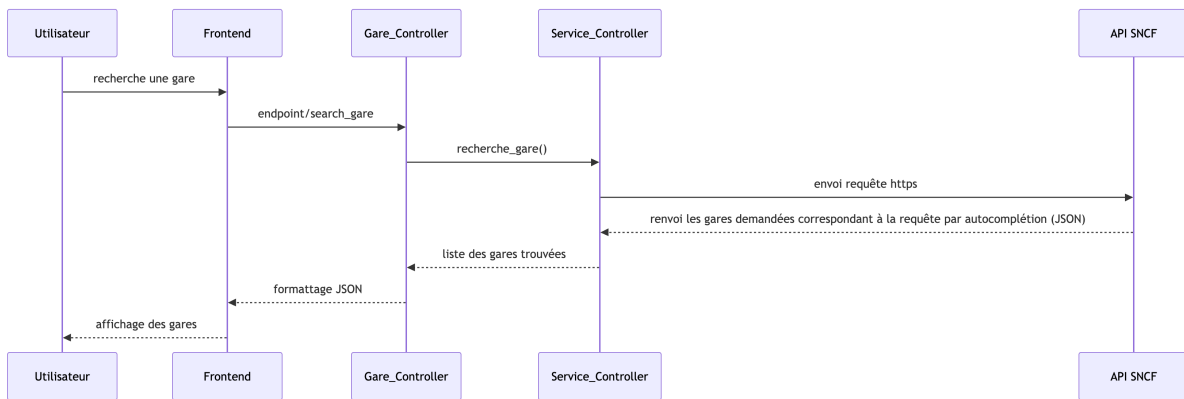


FIGURE 7 : Diagramme de séquence : rechercher une gare

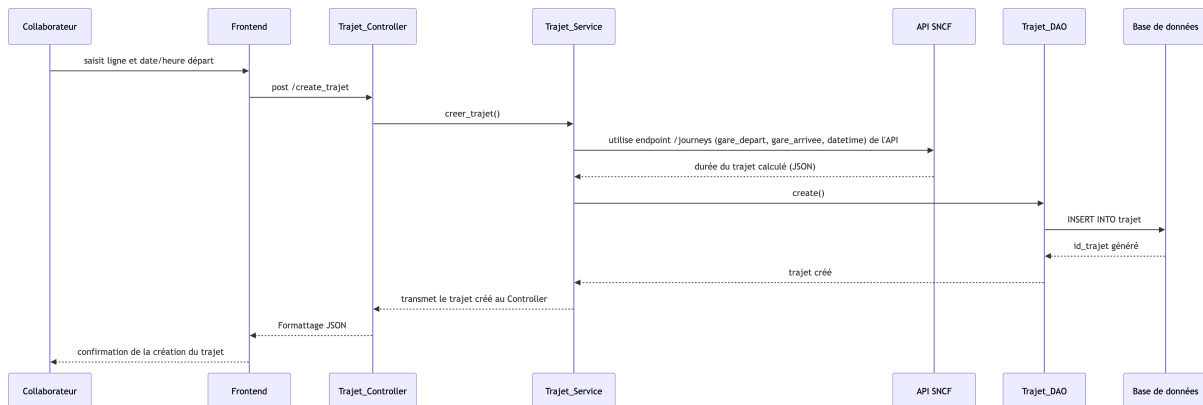


FIGURE 8 : Diagramme de séquence : création de trajet

Diagramme de base de données

Le schéma suivant présente la structure de la base de données conçue pour l'application. Celle-ci a été pensée pour répondre aux quatre fonctionnalités principales du cahier des charges : la gestion des comptes, la gestion des lignes d'exploitation, la planification des trajets et la gestion des réservations.

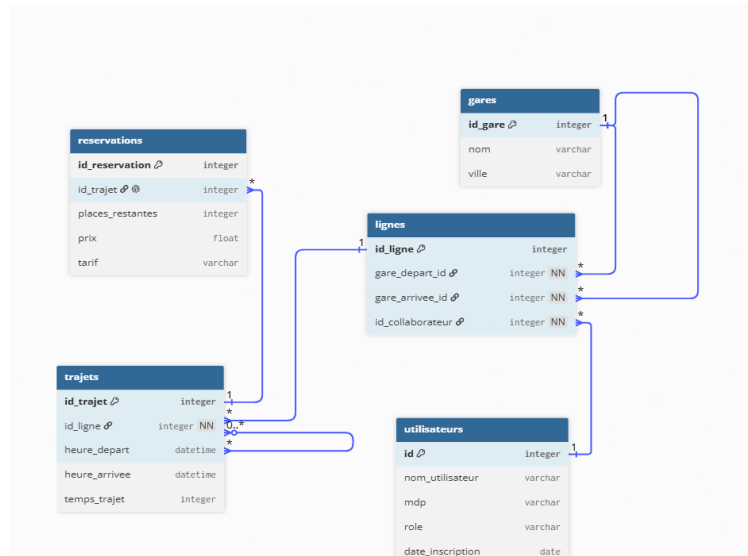


FIGURE 9 : Diagramme de base de données

La table utilisateurs centralise l'ensemble des comptes de l'application, qu'il s'agisse d'un client, d'un collaborateur ou d'un administrateur. Plutôt que de créer une table par type de compte, nous avons choisi de les regrouper au sein d'une même entité et de les distinguer par l'attribut role. Ce choix se justifie par le fait qu'un compte peut changer de niveau d'habilitation au cours de son existence, un administrateur pouvant promouvoir ou rétrograder un utilisateur, ce qui aurait été plus contraignant à gérer si chaque rôle correspondait à une table distincte.

La table gares constitue une table de référence : elle sert à stocker localement les gares déjà validées auprès de l'API SNCF, afin d'éviter de solliciter systématiquement le service externe à chaque utilisation. Chaque ligne d'exploitation, stockée dans la table lignes, référence une gare de départ et une gare de terminus grâce à deux clés étrangères pointant toutes deux vers la table gares (gare_depart_id et gare_arrivee_id), ce qui explique le double lien visible sur le schéma. Chaque ligne est par ailleurs rattachée au compte collaborateur qui l'a créée, par l'intermédiaire de la clé id_collaborateur.

Une fois une ligne créée, un collaborateur peut y planifier un ou plusieurs trajets, stockés dans la table trajets. Chaque trajet reprend l'identifiant de sa ligne d'exploitation ainsi que les horaires de départ et d'arrivée, et conserve le temps de trajet calculé automatiquement à partir de l'API SNCF. Enfin, la table reservations enregistre les réservations effectuées sur un trajet donné : elle conserve le nombre de places restantes au moment de la réservation, ainsi que le prix et le tarif selon la classe de voyage appliqués à cette réservation.

Diagramme de classes

Pour concevoir cette application, il est nécessaire d'implémenter les classes correspondant aux fonctionnalités attendues. La première étape consiste à définir les classes représentant les objets manipulés par l'application.

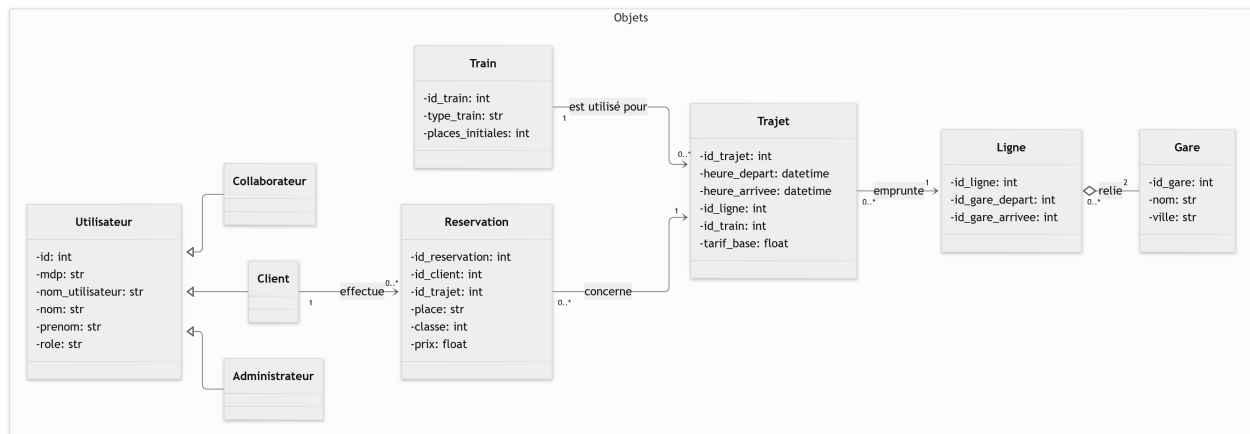


FIGURE 10 : Diagramme de classes : objets

Le diagramme ci-dessus présente ces classes objets, avec leurs attributs et les relations qui les lient. Elles permettent de modéliser les différents objets mobilisés lors de l'utilisation de l'application, tels qu'un utilisateur, une réservation ou un trajet. En premier lieu, la classe Utilisateur représente un utilisateur de l'application. Un utilisateur est défini par son identifiant unique (id), et possède un nom d'utilisateur, un mot de passe et son rôle. L'utilisateur peut avoir le statut (role) de client, collaborateur ou administrateur sur l'application, modélisés par les classes filles correspondantes. Cela permettra d'implémenter des fonctionnalités différentes pour les utilisateurs en fonction de leur niveau d'habilitation. La classe Reservation, associée à la classe client, modélise les réservations effectuées sur l'application. Elle contient les attributs `id_reservation`, `id_client` du client à son origine, `id_trajet` qui permet d'associer le trajet concerné, le numéro de place, la classe (1 ou 2 pour première ou seconde) ainsi que le prix du billet réservé. Client et Reservation sont reliés par une relation d'association et non de composition car, si la réservation dépend en effet obligatoirement d'un client et n'existe pas sans lui, on peut considérer que si un client supprime son compte, il peut être utile que l'historique de ses réservations puisse être tout de même conservé, par exemple par souci de comptabilité. La classe Reservation est associée à une classe Trajet permettant de modéliser un trajet sur une ligne (une ligne reliant deux gares) pour une date et heure données. Un trajet est ainsi défini par son identifiant, ses heures d'arrivée et de départ (format datetime qui permet de mentionner à la fois la date et l'heure), les identifiants du train et de la ligne concernés ainsi que le tarif de base pour ce trajet. Une classe Train est également associée à la classe Trajet. Elle indique l'identifiant du train, le type de train et le nombre de places initial à bord. Cette classe permettra de gérer plus facilement le nombre de places restantes, et de prendre en compte, par exemple, les capacités variant selon le type de train. La classe Ligne, associée à Trajet, permet de modéliser le lien entre deux gares entre lesquelles il est possible de voyager (il n'existe pas une ligne pour chaque couple de gares possible). Elle a comme attributs l'identifiant de la ligne `id_ligne` ainsi que les identifiants des gares d'arrivée et de départ. Pour simplifier la gestion des lignes, on a décidé de considérer que l'ordre départ/arrivée compte, et donc, par exemple, que Paris -> Rennes et Rennes -> Paris sont deux lignes différentes. La classe Gare représente une gare, avec son identifiant, son nom et la ville où elle se situe. Elle est reliée à la classe Ligne par une relation d'agrégation, car une ligne contient des gares mais la gare existe bien indépendamment de la ligne. Une gare peut appartenir à plusieurs lignes, et une ligne comprend deux gares.

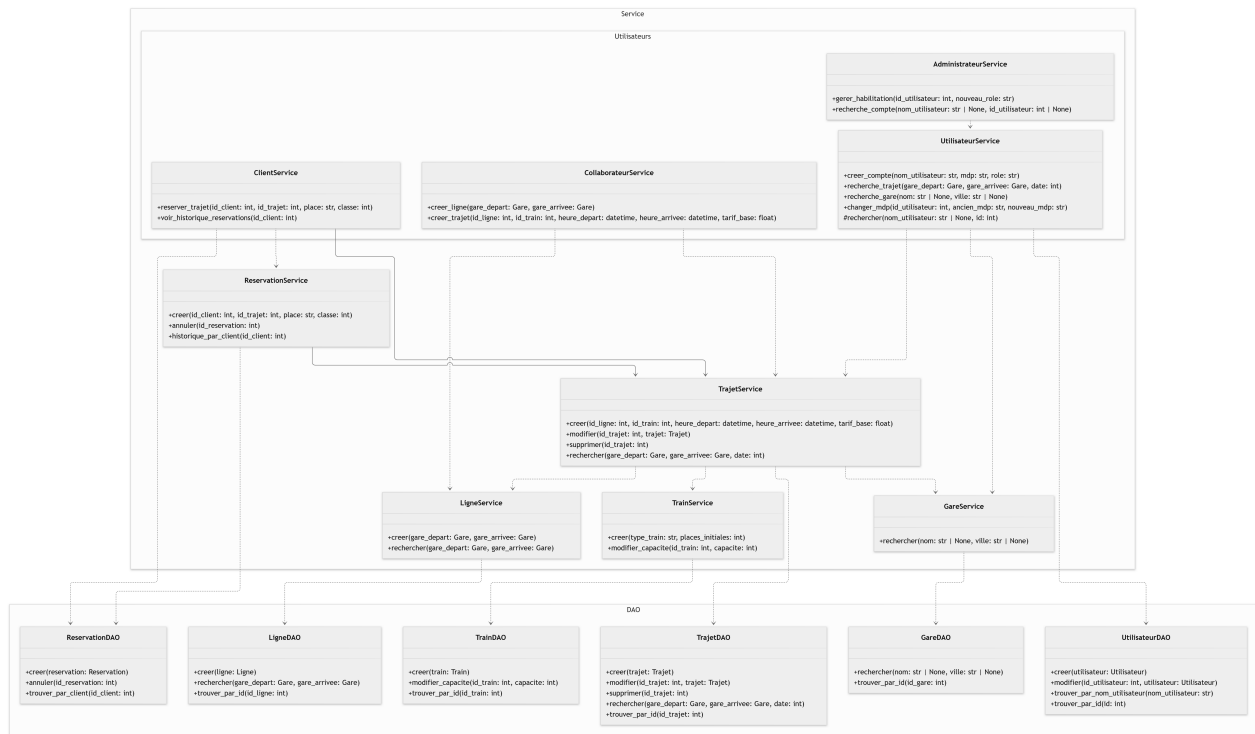


FIGURE 11 : Diagramme de classes : classes services et DAO

La couche Service

D'autres classes sont nécessaires pour gérer ces objets : les classes Service (diagramme ci-dessus). Les classes Service liées aux utilisateurs (UtilisateurService, ClientService, CollaborateurService et AdministrateurService) permettent de gérer les actions des utilisateurs et de les répercuter ensuite sur les objets concernés. La classe UtilisateurService contient les méthodes **creer_compte()**, **recherche_trajet()**, **recherche_gare()** et **changer_mdp()**. Elles permettent de gérer ces actions, qui correspondent aux fonctionnalités disponibles pour tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle. Il y a également la méthode **rechercher()**, qui est déclarée en visibilité protégée, car elle n'est pas destinée à être appelée directement par un utilisateur final, mais uniquement par AdministrateurService dans le cadre de **recherche_compte()**. La classe ClientService contient la méthode **reserver_trajet()**, qui permet à un client d'effectuer une réservation, ainsi que **voir_historique_reservations()** qui lui permet de consulter l'ensemble de ses réservations passées. Ces deux méthodes correspondent aux actions spécifiques au rôle de client. La classe CollaborateurService regroupe les méthodes **creer_ligne()** et **creer_trajet()** qui permettent à un collaborateur d'ajouter une nouvelle ligne ferroviaire ou un nouveau trajet sur le réseau. La classe AdministrateurService contient les méthodes **gerer_habilitation()**, qui permet de modifier les droits d'accès d'un utilisateur (de changer l'attribut **role** d'un utilisateur), et **recherche_compte()**, qui permet de retrouver un compte utilisateur (par id ou nom d'utilisateur). Par ailleurs, d'autres classes Service permettent de gérer les objets métier : ReservationService, TrajetService, LigneService, GareService et TrainService. Chacune centralise les opérations propres à son objet (création, modification, suppression, recherche). Les liens représentés par des flèches en pointillés traduisent une relation de dépendance entre les classes, lorsqu'une classe Service fait appel aux méthodes d'une autre classe Service pour accomplir son action, sans pour autant en hériter ni la posséder. Ainsi, ClientService dépend de ReservationService puisque **reserver_trajet()** doit, en interne, appeler la méthode **creer()** de ReservationService pour enregistrer la réservation. ClientService dépend également de TrajetService, car avant de réserver, il faut pouvoir vérifier l'existence et la disponibilité du trajet concerné, en passant par la méthode **rechercher()** de Reservation. De la même manière, UtilisateurService dépend de TrajetService et de GareService. CollaborateurService dépend de LigneService (pour **creer_ligne()**, qui appelle LigneService.**creer()**) et de TrajetService (pour **creer_trajet()**, qui appelle TrajetService.**creer()**). De plus, Enfin, au sein même des classes Service liées aux objets métier, ReservationService dépend de TrajetService (pour vérifier la disponibilité du trajet avant de confirmer ou d'annuler une réservation), et TrajetService dépend à la fois de LigneService, GareService et TrainService, puisqu'un

trajet est défini par rapport à une ligne, à des gares de départ/arrivée et à un train donné : la création ou la modification d'un trajet nécessite donc de solliciter ces trois services.

La couche DAO

Enfin, chaque classe Service dépend de sa classe DAO correspondante (UtilisateurDAO, ReservationDAO, TrajetDAO, LigneDAO, GareDAO, TrainDAO), chargée d'interagir avec la base de données. Les classes Service orchestrent les traitements et appellent les méthodes de création, modification, suppression ou recherche exposées par leur DAO, et ce sont ensuite les classes DAO elles-mêmes qui font appel aux données ou stockent les nouvelles informations créées dans la base.